

Problemas de introducción a las matemáticas universitarias

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

June 29, 2026

1 Ecuaciones

Problema 1 Resolver en $\mathbb{R}$ las siguientes ecuaciones:

1. $\log_{16} x + \log_4 x + \log_2 x = 7$

4. $\log_7 \sqrt{x} + 4 = \log_7 x$

2. $\log_2 (9^{x-1} + 7) = 2 + \log_2 (3^{x-1} + 1)$

5. $9 \cdot 3^{2x} - 15 \cdot 3^x - 6 = 0$

3. $\log_4 \left(\frac{1}{8}\right)^x = 5$

6. $2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} = 960$

2 Inecuaciones

Problema 2 Encontrar el conjunto solución para cada una de las siguientes inecuaciones:

1. $2x^2 < 3 - 5x$

4. $3x > |x - |2x - 7||$

6. $\frac{x^2}{x^2 - 1} \leq 1$

2. $||x - 3| - 3| < 2$

5. $|4 - x| + \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 4}} > 2$

3. $|x - 1| < |2x - 1|$

3 Trigonometría

Problema 3 Un observador ubicado a nivel de la calle, determina que el ángulo de elevación de la parte superior de un edificio es de 30° . Avanza 100[m] hacia el edificio y el ángulo de elevación es el doble que el primero. Calcule la altura del edificio.

Problema 4 Una montaña inaccesible CD se observa desde el piso A bajo un ángulo α . Una base AB se elige perpendicularmente a la horizontal AC y midiendo l metros. En B la montaña se observa bajo el ángulo β . Muestre que la altura de la montaña es:

$$h = \frac{l \tan \alpha \tan \beta}{\sqrt{\tan^2 \alpha + \tan^2 \beta}}$$

Problema 5 Demuestre que:

1. $\frac{\sin 2x}{a - \cos 2x} \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x} = \tan \frac{x}{2}$

3. $\frac{1 - 2 \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \tan x - \cot x$

2. $\sin^2 \alpha + \tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos^4 \alpha}{\cos^2 \alpha}$

Problema 6 Resolver las siguientes inecuaciones:

1. $3 \sin x = 1 + 2 \sin x$

4. $3 \sec^2 x - 4 = 0$

2. $2 \cos^2 x - 3 \cos x = 2$

3. $2 \sin x \cos x - \cos x = 0$

5. $\sin^3 x + \cos^3 = 1 - \frac{1}{2} \sin 2x$

4 Geometría Analítica

Problema 7 Determine la ecuación de la recta que pasa por $(1, 4)$ y es paralela a la recta $2x - 5y + 7 = 0$.

Problema 8 Encuentre la ecuación de la recta L de pendiente positiva que contiene al punto $(2, -12)$ y sabiendo que la suma de sus interceptos con los ejes coordenados es igual a -12 .

Problema 9 Encuentre el valor de $k \in \mathbb{R}$ para que las rectas $kx + (k + 4)y + 8 = 0$ y $5x - 2y - 6 = 0$ sean perpendiculares.

5 Números Complejos

Problema 10 Determine la parte real e imaginaria de los siguientes números complejos:

1. $z = \frac{3 + 2i}{4 + 3i}$

2. $z = \frac{4 + 2i}{7i}$

3. $z = \sqrt{2}i$

Problema 11 Calcular $i^{457} + i^{-245} + 2i^{200} + i$

Problema 12 Expresar en forma polar los siguientes números complejos:

1. $2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}i$

3. $(1 + i)^3$

4. $\left(\frac{3}{2} - \frac{i}{2}\right)^{-5}$

2. $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i$

6 Funciones

Problema 13 Calcule el dominio de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+1}}$

3. $f(x) = \frac{x^2}{1 - |x|}$

5. $f(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 6x + 5}{-x^2 + 2x + 15}\right)$

2. $f(x) = \sqrt{(2x - 1)^2 - 4}$

4. $f(x) = \sqrt{\frac{1}{2x + 3}}$

6. $f(x) = \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x|} - 1}$

Problema 14 Sean $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x}$ y $g(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & x \leq 0 \\ 2x + 1 & x > 0 \end{cases}$

1. Determine el dominio de $f(x)$ y recorrido de $g(x)$.

2. Calcule (si existen): $(f \circ g)(2)$, $(f \circ g)(-2)$ y $(f \circ g)(0)$.

3. Determine explícitamente $(f \circ g)(x)$.

7 Derivadas

Problema 15 *El radio de una esfera crece uniformemente con una velocidad de 5 [cm/seg]. ¿A qué velocidad crecerán el área de la superficie de dicha esfera y el volumen de la misma, cuando el radio sea igual a 50 [cm]?*

Problema 16 *Un bloque de hielo de base cuadrada y lados rectangulares se derrite de modo que cada arista de la base disminuye a razón de 1 [cm/min], mientras que su altura disminuye a razón de 2 [cm/min]. ¿A qué razón varía el volumen del bloque de hielo en el instante en que la arista de la base mide 20 cm y su altura es de 15 cm?*

Problema 17 *Una persona de 2 [m] de altura camina a una rapidez constante de 3 [m/s], alejándose de un poste de alumbrado de 6 [m] de altura. ¿Con qué rapidez se alarga la longitud de la sombra?*